

JUSTIFIQUE TODAS AS SUAS RESPOSTAS!

A prova deverá ser feita à lápis.

Questão 1 (2.5 pontos)

Dada a reta

$$\ell : \frac{x-1}{5} = \frac{2y-1}{4} = z$$

e o ponto $P_0 = (-1, -2, 0)$, encontre a equação cartesiana do plano Π que contém ℓ e P_0 .

Questão 2 (2.5 pontos)

Encontre a equação cartesiana dos círculos tangentes à reta $\ell : x + y = 1$ que possuem raio $\sqrt{2}$ e cuja abscissa de cada um dos centro é o dobro da sua ordenada.

Questão 3 (2 pontos)

Discuta, em função de $m \in \mathbb{R}$, a posição relativa das retas

$$\ell_1 : mx + 4y = 2 \quad \text{e} \quad \ell_2 : x + my = m.$$

Questão 4 (3 pontos)

Considere as retas

$$\ell_1 : \begin{cases} x = 2 - s \\ y = 3 + s \\ z = 3s \end{cases} ; \quad s \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \ell_2 : \begin{cases} x = t \\ y = -1 - 3t \\ z = 1 + 2t \end{cases} ; \quad t \in \mathbb{R}.$$

(a) (1.5 pontos) Mostre que elas são reversas.

(b) (1.5 pontos) Encontre a equação cartesiana do plano Π , onde $\ell_1 \subset \Pi$ e $\ell_2 \parallel \Pi$.

Duração da prova: 1 hora e 40 minutos.